biệt năm 2022 có khoảng 112 triệu cuộc tấn công với mức tăng trung bình hằng năm là 87%. Các số liệu về các cuộc tấn công này trong các năm 2023 và 2024 chưa được công bố, nhưng được dự đoán vẫn tiếp tục theo chiều hướng gia tăng. Có thể thấy rằng, nguy cơ về an toàn thông tin trong các thiết bị IoT, trong đó có mã độc đang trở thành một trong những vấn đề cấp bách trong việc Chính phủ số và đô thị thông minh hiện nay.

Bảng 1. Số lượng cuộc tấn công sử dụng mã độc vào thiết bị IoT toàn cầu giai đoạn 2018-2022.

Năm	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Số lượng tấn công (triệu)	32,7	34,3	56,95	60,14	112,29

Với số lượng các nút mạng rất lớn, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc là hết sức cấp thiết trong các hệ thống IoT. Trong đó việc phát hiện nhanh chóng, phân loại chính xác các loại mã độc có vai trò quan trọng, là yếu tố tiên quyết cho việc phòng chống sự phát tán, góp phần kịp thời áp dụng các biện pháp ứng phó, ngăn ngừa tác hại của mã độc đối với các hệ thống thông tin.

Đối với các hệ thống IoT, việc sử dụng các phương pháp phát hiện và phân loại mã độc truyền thống có nhiều hạn chế do tính đa dạng về kiến trúc thiết bị IoT và hạn chế về tài nguyên phần cứng, khó cài đặt và triển khai các công cụ phòng chống mã độc trên các thiết bị này. Hơn nữa, các mã độc có thể được lập trình để tự động phát hiện sự xuất hiện của các công cụ này, từ đó thích ứng và che dấu hành vi độc hại. Vì thế, nhu cầu xây dựng hệ thống phòng chống mã độc mà không tác động đến quá trình hoạt động bình thường của thiết bị IoT, chỉ sử dụng tín hiệu kênh bên (như điện từ trường phát ra từ thiết bị) và tránh khỏi sự phát hiện của mã độc là hết sức cấp thiết.

Về nguyên lý của phân tích kênh bên (SCA), khi một hệ thống phần cứng hoạt động, nó sẽ sinh ra các dạng tín hiệu kênh bên (như điện năng tiêu thụ, thời gian tính toán, bức xạ điện từ trường, …). Việc khai thác thông tin của các tín hiệu này cho phép chúng ta tìm ra các thông tin liên quan đến thuật toán đang được vận hành bên trong thiết bị. Trong đó, bức xạ điện từ là kênh rất hữu ích và có thể được thu thập qua đầu thu điện từ trường bằng phương pháp không chạm và không cần can thiệp vào thiết bị đang vận hành. Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của các kỹ thuật học máy (Machine learning), nhất là học sâu (Deep learning), các bước phát hiện và phân loại mã độc trong thiết bị IoT sẽ được cải thiện, cũng như kế thừa ưu điểm của các phương pháp phân tích mã độc truyền thống.

Hiện nay, trên thế giới chưa có sản phẩm thương mại nào về công cụ phòng chống mã độc cho thiết bị IoT sử dụng phân tích kênh bên mà chỉ có các công bố khoa học về các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về chủ đề này [3]-[7]. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu tại Đại học University College Dublin, Ai-len đã khảo sát, đánh giá về các giải pháp, xu hướng ứng dụng phân tích kênh bên (SCA) trong đánh giá an ninh cho thiết bị IoT [5]. Tại CH Pháp, TS. Phạm Duy Phúc và các cộng sự đã phát triển giải pháp ứng dụng SCA trong phân loại mã độc IoT [6-7]. Các nhóm nghiên cứu khác cũng đang đi sâu đánh giá, xây dựng giải pháp khác nhau để phát hiện và phân loại mã độc IoT.

Trong nước *(Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các thành viên tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)*

Tại Việt Nam, các báo cáo của các cơ quan chức năng cho thấy khoảng 98% lượng dữ liệu IoT không được mã hóa, 61% tổ chức đã có sự cố liên quan IoT [8]. Hơn nữa, có tới 57% thiết bị IoT có lỗ hổng bảo mật từ trung bình đến cao, có thể cho phép hacker kiểm soát và 41% các cuộc tấn công liên quan đến các lỗ hổng thiết bị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã phát hiện, xử lý 840 chuyên án, vụ việc liên quan tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng (tăng 42% so với 6 tháng cuối năm 2021).

Ở trong nước, cũng chưa có nghiên cứu nào được công bố về phát hiện mã độc cho thiết bị IoT sử dụng phân tích kênh bên. Tuy nhiên, đã có một số kết quả nghiên cứu tiềm năng về các chủ đề liên quan. Tại Học viện Kỹ thuật quân sự, nhóm nghiên cứu về an toàn thông tin (PGS.TS Trần Nguyên Ngọc và các cộng sự) đã phát triển một số phương pháp phát hiện mã độc dựa trên phân tích đặc trưng lưu lượng mạng IoT [9-10]. Đặc biệt là, nhóm nghiên cứu về bảo mật phần cứng do PGS. TS Hoàng Văn Phúc chủ trì là những người tiên phong về các nghiên cứu trong ứng dụng phân tích kênh bên, trong đó có phân tích điện từ trường, trong bảo mật phần cứng [11], đặc biệt là đã xây dựng thành công thiết bị phát hiện Trojan phần cứng trong vi mạch chuyên dụng sử dụng phân tích kênh bên, làm tiền đề cho việc phát triển hệ thống phát hiện và phân loại mã độc cho các thiết bị IoT trong nhiệm vụ này [12]. Nhóm tác giả tại Học viện An ninh nhân dân đã công bố giải pháp phát hiện mã độc IoT botnet dựa trên đồ thị PSI với mô hình Skip-gram [13].

Có thể thấy rằng, chủ đề nghiên cứu này còn rất mới mẻ tại Việt Nam. Việc thực hiện thành công nhiệm vụ này có ý nghĩa to lớn đối với lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam, đặc biệt là hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ số và đô thị

thông minh, giúp làm chủ công nghệ, xây dựng nền tảng phát triển các công cụ bảo đảm an toàn thông tin "Make in Vietnam".

15.2 Luận giải về những nội dung cần nghiên cứu của đề tài

(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải về việc cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài, luận giải về những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu. Nêu tổng quan về cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng để thực hiện đề tài.)

15.2.1. Luận giải nội dung cần nghiên cứu của đề tài:

Dựa trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể thấy rằng nguy cơ về mã độc trong các thiết bị IoT là một vấn đề rất cấp bách. Trong khi đó, hiện nay, chưa có giải pháp và công cụ nào cho phép phát hiện và phân loại mã độc dựa trên dữ liệu điện từ trường kênh bên. Các nội dung chính mà đề tài cần giải quyết gồm có:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan và xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật chi tiết cho hệ thống

Tín hiệu kênh bên sóng điện từ được phát ra trong quá trình vận hành của thiết bị IoT. Tín hiệu này có mối quan hệ mật thiết với các tham số của hệ thống như tần số, điện áp, và các tiến trình diễn ra bên trong của thiết bị. Đối với tín hiệu kênh bên của mã độc, nó được phát ra trong quá trình mã độc vận hành vì vậy đò hỏi dữ liệu phải được thu thập một cách chính xác và đồng bộ với quá trình của thiết bị. Ngoài ra tín hiệu kênh bên sóng điện từ là một tín hiệu nhạy cảm và phức tạp, vì vậy việc thu thập có yêu cầu tương đối cao về tham số của thiết bị đầu dò. Thêm vào đó để đáp ứng nguồn đầu vào cho các thuật toán học máy và học học sâu, số lượng mẫu thu thập phải đủ lớn và phương pháp tiền xử lý trích xuất đặc trưng phù hợp.

Nội dung này sẽ nghiên cứu khảo sát tình hình tổng quan phân tích mã độc sử dụng tín hiệu điện từ trường kênh bên kết hợp các thuật toán học máy, học sâu, qua đó đề xuất giải pháp tổng thể để đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu.

Nội dung 2: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học máy và học sâu, kết hợp với phân tích kênh bên (sử dụng tín hiệu điện từ trường) trong phát hiện, phân loại mã độc cho thiết bị IoT.

Kỹ thuật học máy và học sâu hiện đóng vai trò then chốt trong các bài toán phát hiện và phân loại nhờ khả năng tự động trích xuất đặc trưng và học các mô hình phức tạp từ dữ liệu lớn. Thay vì dựa vào các đặc trưng thủ công, các mô hình học sâu có thể học biểu diễn dữ liệu tối ưu thông qua quá trình huấn luyện. Điều này giúp hệ thống đạt độ chính xác cao, khả năng thích ứng tốt với nhiều dạng dữ liệu như hình ảnh, âm thanh hay chuỗi thời gian, và hiệu quả vượt trội trong các nhiệm

vụ như phát hiện đối tượng, phân loại hình ảnh, nhận dạng giọng nói hay phân tích văn bản. Đối với dữ liệu kênh bên từ trường của mã độc IoT dữ liệu sẽ được tiền xử lý trước khi đưa vào huấn luyện để đảm bảo kết quả huấn luyện tốt nhất.

Nội dung này nghiên cứu các giải pháp để tiền xử lý dữ liệu. Ứng dụng các thuật toán học máy, học sâu để vào phát hiện và phân loại mã độc dựa trên dữ liệu kênh bên điện từ trường. Qua đó tổng hợp so sánh, tìm ra giải pháp tối ưu để phân loại mã độc.

Nội dung 3: Xây dựng bộ dữ liệu của một số loại mã độc IoT điển hình

Đối với mã độc việc hiểu rõ cơ chế hoạt động và tạo ra môi trường phù hợp để phân tích đánh giá là vô cùng quan trọng. Một số loại mã độc phổ biến và cơ chế hoạt động của chúng như sau:

Bashlite thiết lập kênh liên lạc TCP tới máy chủ điều khiển và chỉ huy (C&C), sau đó trao đổi các lệnh và thông điệp với máy chủ. Tập lệnh điều khiển và hành vi đặc trưng của Bashlite bao gồm mô-đun quét (scanner), cơ chế brute-force mật khẩu, cũng như các kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ thông qua Flooding TCP và UDP.

Mirai kế thừa kiến trúc của Bashlite, đồng thời tích hợp các cơ chế nâng cao như chống phân tích và gỡ lỗi (anti-debugging), tự ẩn tiến trình và tệp, làm rối (obfuscation), và thành phần botkiller dùng để vô hiệu hóa các bot thuộc họ mã độc khác.

Gonnacry là một biến thể mã độ tống tiền (ransomeware) còn hoạt động. Mã độc này rà soát toàn bộ tệp trong thư mục home của người dùng và mã hóa những tệp có phần mở rộng thuộc danh sách được hard-code. Trong quá trình mã hóa, nó tạo một tệp trên desktop, tệp này hỗ trợ công cụ giải mã (decryptor) xác định đường dẫn, khóa và IV. Bên cạnh đó, chúng tôi tạo ra nhiều biến thể mở rộng từ mẫu Gonnacry gốc bằng cách tích hợp các thuật toán mã hóa khác như AES, DES, bên cạnh thuật toán Blowfish nguyên bản.

Keysniffer là một mô-đun nhân Linux có khả năng can thiệp vào các sự kiện bàn phím trong debugfs để thu thập và ghi lại các phím được nhấn.

MaK_It sở hữu các tính năng rootkit tương tự cho mục đích gián điệp, đồng thời bổ sung các đặc tính như tự ẩn mô-đun nhân, trình nghe trộm và phân tích gói tin cũng như tạo backdoor.

Nội dung này tập trung nghiên cứu xây dựng các kịch bản phù hợp để chạy thử các mã độc và tiến hành thu thập phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường liên quan đến các mã độc này.

Nội dung 4: Xây dựng bộ dữ liệu dữ liệu của một số loại mã độc IoT đã được làm rối

Mã độc thường tiến hóa và có nhiều biến thể khác nhau. Các kỹ thuật làm rối bao gồm làm rối mã tĩnh và làm rối mã động. Khi được xử lý với các kỹ thuật làm rối, cấu trúc của chương trình sẽ bị thay đổi, khiến cho mã độc khó bị phát hiện hơn.

Với tín hiệu kênh bên điện từ trường, các đặc trưng của tín hiệu cũng sẽ bị thay đổi. Vì vậy việc phát hiện và phân loại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nội dung nghiên cứu này nghiên cứu cách tạo ra các biến thể mới của mã độc ở nội dung trên và xây dựng các kịch bản tương ứng để thu thập dữ liệu kênh bên điện từ trường để phục vụ việc huấn luyện hệ thống.

Nội dung 5: Nghiên cứu thiết kế thiết bị thu thập dữ liệu điện từ trường phục vụ phát hiện mã độc trên thiết bị IoT.

Thiết bị thu thập dữ liệu là một thành phần quan trọng của hệ thống. Được thiết kế tiện lợi dễ sử dụng và có thể đóng gói và triển khai một cách nhanh chóng. Các thiết bị cần được kết nối đồng bộ với nhau để đảm bảo việc thu thập dữ liệu được chính xác và ổn định. Thiết bị thu thập dữ liệu điện từ và đặc biệt là đầu dò cần được định vị chính xác để thu được dữ liệu có chất lượng tốt.

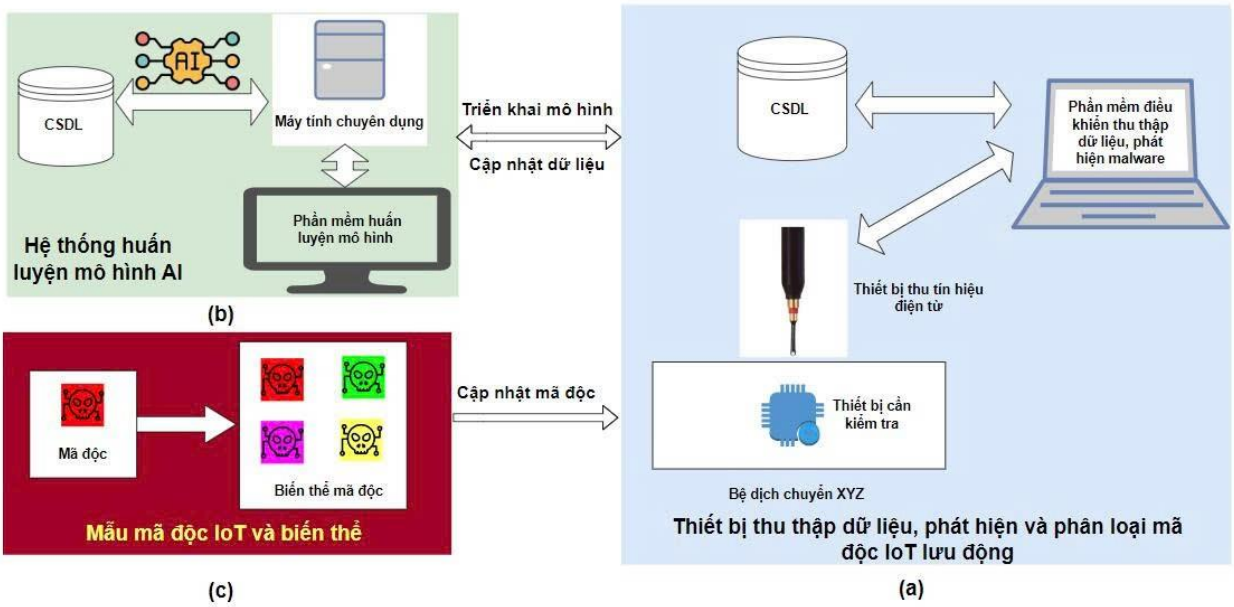
Nội dung nghiên cứu thiết kế tổng quát cho thiết bị, tích hợp các thiết bị liên quan như đầu dò điện từ trường, bệ dịch chuyển 3 trục tọa độ, máy tính chuyên dụng cho thiết bị.

Nội dung 6: **Nghiên cứu thiết kế xây dựng phần mềm phục vụ huấn luyện mô hình AI trên máy tính hiệu năng cao**

Việc chuẩn hóa dữ liệu và tiến hành huấn luyện mô hình trên máy tính trang bị GPU hiệu năng cao có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các mô hình học máy và học sâu. Máy tính hiệu năng cao được trang bị GPU với khả năng xử lý song song mạnh mẽ cho phép rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu tính toán phức tạp của các mô hình hiện đại. Phần mềm trên máy tính huấn luyện được thiết kế với giao diện dễ sử dụng, cho phép tích hợp thực hiện các quá mô hình huấn luyện khác nhau. Hệ thống quản lý dữ liệu cho phép cập nhập, tra cứu dữ liệu của các mã độc đã có. Sau mỗi quá trình huấn luyện, thử nghiệm phần mềm sẽ cho phép sinh các báo cáo liên quan.

Nội dung 7: **Nghiên cứu thiết kế phần mềm hệ thống phát hiện và phân loại mã độc cho các thiết bị IoT dựa trên phân tích tín hiệu kênh bên điện từ trường và học sâu.**

Phần mềm được thiết kế với giao diện trực quan, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng. Phần mềm sẽ có mô-đun giao tiếp với các thiết bị trong hệ thống, đảm bảo điều khiển hoạt động của các thành phần trong hệ thống. Cơ sở dữ liệu của phần mềm cho phép quản lý người dùng, các dữ liệu liên quan một cách hệ thống. Phần mềm cho phép tích hợp triển khai các mô hình học máy và học sâu đã được huấn luyện ở máy tính hiệu năng cao để thực hiện việc giám sát theo thời gian thực. Ngoài ra, việc biểu diễn trực quan hóa dữ liệu và các mô-đun tra cứu cũng được tích hợp vào phần mềm.



Hình 1: Giải pháp phát hiện mã độc IoT dựa trên tính hiệu kênh bên sóng điện từ và học sâu

Thiết bị lưu động thu thập dữ liệu kênh bên sóng điện từ xem Hình 1(a).

Đây là một thiết bị lưu động được thiết kế để có thể di chuyển mang xách dễ dàng. Thành phần chính của thiết bị bao gồm: Một máy tính chuyên dụng với bộ phần mềm chuyên dụng đi kèm; một thiết bị thu sóng điện từ sử dụng đầu đo chuyên dụng thu thập tín hiệu kênh bên điện từ trường; thiết bị IoT cần kiểm tra; một bệ dịch chuyển XYZ dùng để gá lắp đối tượng kiểm tra và đầu đo tín hiệu. Bệ dịch chuyển này được điều khiển bằng chương trình cho phép thay đổi vị trí tương đối giữa đầu đo và đối tượng kiểm tra trong hệ trục tọa độ không gian 3 chiều X, Y, Z để lựa chọn vị trí đo tối ưu.

Căn cứ vào tần số hoạt động của các bộ xử lý hiện nay trong thiết bị IoT thường từ 50 MHz đến khoảng 1.0 GHz, tần số bức xạ sóng điện từ trên thiết bị bằng với tốc độ xung nhịp cao nhất đang chạy trong hệ thống nên dải tần hoạt động của thiết bị đo cũng được chọn nằm trong dải này là từ 30 MHz đến 3 GHz để đảm bảo bao phủ hết dải tần tín hiệu. Ngoài ra, tín hiệu điện từ trường bức xạ từ các vi mạch trong thiết bị IoT thường rất thấp (khoảng vài chục Micro-vôn) do đó để thu được rõ các đặc trưng của mã độc khi hoạt động, một bô khuếch đại tạp âm thấp với hệ số khuếch đại cỡ 1000 lần (+30dB) đã được thêm vào để giúp nâng cao dấu hiệu năng lượng kênh bên trước khi đưa đến bộ lấy mẫu.

Bộ lấy mẫu có tác dụng rời rạc hóa và số hóa tín hiệu năng lượng trường điện từ, tốc độ lấy mẫu cần đảm bảo đủ lớn, ở đây chúng tôi lựa chọn tần số lấy mẫu khoảng 1 triệu mẫu/giây để thỏa mãn định luật lấy mẫu Nyquist-Shannon thu thập

đủ thông tin từ tín hiệu trường điện từ. Tín hiệu sau khi được số hóa trên bộ lấy mẫu sẽ được máy tính đọc về và lưu trữ.

Toàn bộ hệ thống được quản lý và điều khiển bằng bộ phần mềm chuyên dụng với giao diện người dùng trên máy tính, thông tin trạng thái hệ thống được cập nhật và hiển thị trên màn hình. Khi cần thu thập dữ liệu, một vật mẫu được lắp vào hệ thống, dữ liệu về sóng điện từ trường từ vật mẫu sẽ được thu thập lưu trữ thành tập dữ liệu, tập dữ liệu này sau đó sẽ được sử dụng cho hệ thống huấn luyện mô hình AI Hình 1(b). Khi thực thi kiểm tra, một đối tượng cần kiểm tra là thiết bị IoT được lắp vào hệ thống. Dữ liệu kênh bên trường điện từ được đo và đánh giá trực tiếp. Bằng cơ sở dữ liệu hiện có, hệ thống hỗ trợ phát hiện mã độc nếu thiết bị bị cấy nhiễm, đồng thời phân loại dạng mã độc đó, đánh giá mức độ rủi ro và xuất báo cáo. Để tăng hiệu quả trong huấn luyện cũng như phát hiện, nhận dạng mã độc, một số thuật toán lọc sơ bộ dữ liệu cũng được chúng tôi nghiên cứu áp dụng, nó được coi như là bước tiền xử lý dữ liệu thô để giảm nhiễu cũng như làm rõ hơn các đặc trưng thông qua các thuật toán xử lý tín hiệu.

Toàn bộ các thành phần ở trên của thiết bị lưu động có thể được thu hồi xếp gọn trong hộp bao gói, chống va đập, chống nước thuận tiện cho quá trình di chuyển đồng thời dễ dàng triển khai trong thời gian ngắn.

Hệ thống huấn luyện mô hình AI, như mô tả trong Hình 1(b):

Đây là một hệ thống bao gồm phần cứng là máy tính có cấu hình cao, có GPU và phần mềm được dùng để huấn luyện các mô hình học máy và học sâu thực hiện nhiệm vụ phát hiện, nhận dạng và phân loại mã độc IoT với đầu vào là dữ liệu được thu thập. Các mô hình sau khi huấn luyện sẽ được chuẩn hóa và triển khai trên thiết bị lưu động để phục vụ việc phát hiện và phân loại mã độc IoT.

Kho mẫu mã độc và các biến thể như mô tả trong Hình 1(c).

Kho chứa mẫu các mã độc điển hình trong thiết bị IoT được thu thập, chuẩn hóa, đánh dấu và làm phong phú bằng các thuật toán tạo biến thể. Các mẫu mã độc sẽ được chạy đưa vào mẫu vật cần kiểm tra để phục vụ việc thu thập cơ sở dữ liệu.

Bảng 1 dưới đây là một số thành phần vật tư chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng để xây dựng hệ thống như được mô tả trong Hình 1.

Bảng 1. Danh mục vật tư, nguyên vật liệu chính được sử dụng trong đề tài.

Số thứ tự	Tên vật tư	Tham số kỹ thuật	Mô tả
1	Máy tính xách tay	Hãng sản xuất: Dell Model: G15 5530-i9HX161W11GR4060	Là máy tính trên thiết bị lưu động, điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống. Thu thập tập dữ liệu và phân tích trực

		CPU: Intel Core i9-13900HX (36MB Cache, Turbo Boost 5.4 GHz) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060, 8GB GDDR6 RAM: 16 GB, DDR5 4800MHz Ổ cứng: 1TB M.2 PCIe NVMe SSD	tiếp tín hiệu để phát hiện mã độc.
2	Máy tính chuyên dụng	Model: ASUS Ascent GX10 Hãng sản xuất: ASUS Hệ điều hành: Linux/ Window CPU: ARM v9.2-A CPU (GB10) GPU: NVIDIA Blackwell GPU (GB10, integrated) RAM: 128 GB LPDDR5x Ổ cứng: 4TB M.2 NVMe™ PCIe® 5.0 SSD LAN: 10G Gigabit Ethernet Phụ kiện: Chuột, bàn phím, cáp nối.	Dùng cho tiền xử lý dữ liệu và huấn luyện, xây dựng mô hình học máy để phát hiện mã độc.
3	Màn hình	Model: P2725D Hãng: Dell Kích thước: 27 inch Độ phân giải: 2K Tần số quét: 100 Hz Nguồn cấp: 220VAC	Hiển thị giao diện người dùng trên thiết bị huấn luyện mô hình học máy.
4	Bo mạch nhúng chuyên dụng	Model: Raspberry Pi Hãng sản xuất: Raspberry - Anh CPU: ARM Cortex-A76 64-bit RAM: 8 GB USB: 2 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0	Được dùng như một thiết bị IoT mẫu, triển khai một số loại mã độc phục vụ thử nghiệm

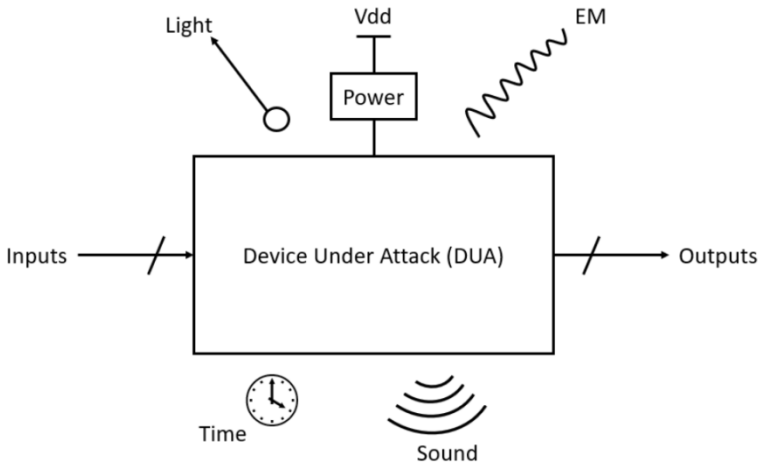
		LAN: Gigabit Ethernet Nguồn cấp: Adapter 5VDC	
5	Bộ lấy mẫu tốc độ cao	Model: PicoScope 6407 Hãng sản xuất: PICO - Anh Băng thông: 1 GHz Số kênh: 4 kênh hiện sóng Tốc độ lấy mẫu: 5 GS/s Trở kháng vào: 50 Ω ±2% Xuất xứ: Anh	Dùng đề lấy mẫu và số hóa dữ liệu tín hiệu điện từ trường tốc độ cao.
6	Đầu đo từ trường (EM Probe)	Model: RF2 Hãng sản xuất: Langer EMV-Technik Dải tần: 30 MHz - 3 GHz Mỗi bộ gồm 04 đầu đo từ trường, hộp đựng Xuất xứ: Đức	Là đầu cảm biến chuyển đổi năng lượng điện từ trường sang tín hiệu điện áp tương ứng.
7	Bộ khuếch đại	Model: PA 303 BNC Hãng sản xuất: Langer EMV-Technik - Dải tần: 100 kHz - 3 GHz - Độ khuếch đại: 30 dB	Dùng khuếch đại biên độ điện áp tín hiệu sau đầu đo tới mức đủ lớn, làm rõ các đặc trưng trong tín hiệu.
8	Bệ di chuyển đầu dò 3 trục tọa độ	Hãng: Genmitsu Model: 3018PV2 Kích thước bao ngoài: 18.01 x 18.01 x 28.4 cm; Khối lượng: 9.1 kg Vật liệu: Nhôm Bộ điều khiển đi kèm: Có Nguồn cấp: 220VAC	Dùng cho việc định vị và di chuyển đầu đo từ trường tới vị trí chính xác trên thiết bị IoT cần kiểm tra
9	Bộ nguồn nhiều đầu ra có bảo vệ	Hãng: Corsair Model: Corsair RM750e Điện áp vào: 220VAC Điện áp đầu ra: +3.3V@20A, +5V@20A, +12V@62.5A, +5VSB@3A Bảo vệ: Quá dòng, quá áp, ngắn mạch	Tạo các nguồn phù hợp có bảo vệ cung cấp cho các thành phần của hệ thống lưu động, thiết bị IoT cần kiểm tra

10	Vali mang thiết bị lưu động	Hãng: Pelican - Mỹ Model: 1646 Air Case Kích thước ngoài: 89.64 x 48.26 x 38.3 cm Kích thước trong: 81.43 x 40.31 x 34.09 cm Khối lượng: < 12 Kg Vật liệu: Polypropylene Nhiệt độ hoạt động: -18°C đến 60°C Sức nổi tối đa: > 100 Kg	Đóng gói, bảo vệ các thành phần của thiết bị lưu động khỏi tác động môi trường, tránh va chạm, đảm bảo an toàn khi di chuyển.
11	Phụ kiện khác	Cáp nối nguồn, đường điều khiển, tín hiệu cao tần. Các đầu chuyển đổi phù hợp để kết nối các thành phần trong hệ thống.	Hỗ trợ kết nối các thành phần trong hệ thống.

b) Một số kỹ thuật và phương pháp cụ thể dự kiến được sử dụng

+ Phân tích tín hiệu kênh bên:

Hình 2 minh họa một số tín hiệu kênh bên phát ra trong quá trình hoạt động của thiết bị điện tử. Trong quá trình hoạt động ngoài việc thực hiện các phép tính toán logic theo như thiết kế, một số tín hiệu có thể quan sát hoặc đo đạc được trong quá trình này bao gồm: nhiệt độ, âm thanh, thời gian tính toán, ánh sáng phát ra … Thông qua việc phân tích các tín hiệu này chúng ta có thể biết được các hoạt động diễn ra bên trong thiết hoặc giải mã được các thông tin bên trong thiết bị. Tùy thuộc vào loại tín hiệu vật lý chúng ta có thể phân ra các loại hình tấn công kênh bên phổ biến như sau:



Hình 2: Minh họa một số loại tín hiệu kênh bên

Timing attack: là một dạng tấn công kênh bên trong đó bên tấn công lắng nghe các thông tin về thời gian của một hệ thống để phân tích, tìm kiếm các thông tin bên trong thiết bị. Các thông số về thời gian thực hiện của các phép toán như so sánh hai chuỗi, nhân lũy thừa hay truy vấn một bảng tra cứu đều có thể là dấu vết quan trọng để tìm ra các thông tin lưu trữ được xử lý bên trong thiết bị điện tử, như chương trình dừng sớm hơn khi ký tự sai xuất hiện, phép toán mất nhiều bước hơn khi bit khóa là 1, hay một hàm mật mã chạy nhanh hơn với một dạng dữ liệu nhất định.

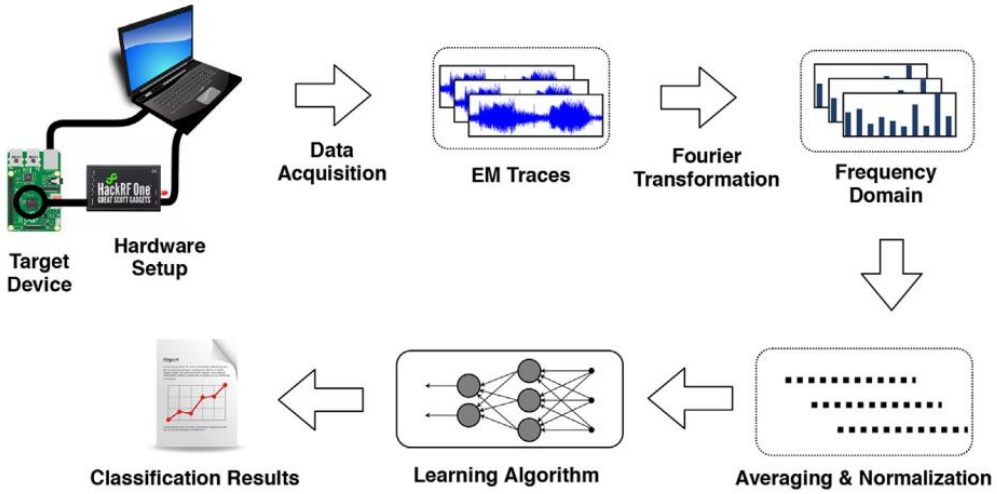
Cache attack: là một dạng tấn công kênh bên lợi dụng hành vi lưu/đọc dữ liệu vào bộ nhớ đệm (cache) của CPU để rò rỉ thông tin từ một tiến trình khác hoặc từ phần cứng. Về bản chất, bên tấn công quan sát thời gian truy cập bộ nhớ (hoặc trạng thái cache) để suy ra xem tiến trình mục tiêu đã truy xuất những vị trí nào trong bộ nhớ, từ đó suy ra hành vi nội bộ như tra bảng S-box trong mã hóa, chỉ mục dữ liệu nhạy cảm, hoặc luồng thực thi.

Power consumption attack (tấn công dựa trên công suất tiêu thụ): là một dạng tấn công kênh bên lợi dụng việc thiết bị tiêu thụ năng lượng khác nhau tùy theo dữ liệu và phép toán mà nó xử lý. Khi một chip thực hiện các thuật toán mã hóa (như AES, RSA…), dòng điện hoặc điện áp tiêu thụ tại mỗi thời điểm có thể phản ánh các giá trị trung gian bên trong và nếu được đo chính xác, tín hiệu này cho phép bên tấn công tìm ra hoặc ít nhất là thu hẹp không gian khóa bí mật.

EM side-channel attack hay **Tấn công kênh bên điện từ trường** là kỹ thuật khai thác các bức xạ điện từ phát ra từ phần cứng (vi xử lý, vi điều khiển, đường truyền, bộ nguồn, v.v.) khi nó thực hiện phép tính, nhằm phân tích ra các thông tin bí mật (ví dụ khóa mật mã, dữ liệu trung gian). Về bản chất, EM là một dạng tín hiệu kênh bên như power trace nhưng có ưu thế là thường có thể định vị nguồn phát với độ chính xác cao nên cho phép tấn công tập trung vào một vị trí hoặc đối tượng nhất định trên con chip. Về mặt nguyên lý, khi các dòng điện chạy trong mạch (transistor, dây dẫn, bus), chúng tạo ra trường điện từ thay đổi theo thời gian. Trường này có mối quan hệ mật thiết với hoạt động logic và dữ liệu nội bộ (ví dụ bit chuyển đổi, truy cập bộ nhớ). Bên tấn công vì vậy có thể dùng anten/EM probe để thu tín hiệu này (EM trace) và sử dụng các thuật toán để phân tích tìm ra các thông tin chứa đựng bên trong hệ thống. Tuy nhiên tín hiện EM thường bị nhiễu do (chồng chéo thời gian, nhiều nguồn cùng lúc) nên việc xử lý và trích xuất thông tin tương đối phức tạp. Các phương pháp được sử dụng để xử lý tín hiệu điện từ bao gồm: Simple EM Analysis (SEA), Differential/Correlation EM Analysis (DPA/CPA trên EM), EM Profiling / Template Attack, và sử dụng các thuật toán học máy học sâu (ML, DL). Trong đó ML/DL có khả năng tự trích xuất đặc trưng (feature learning) từ dữ liệu thô, nên thường vượt trội so với kỹ thuật thống kê cổ điển (DPA/CPA) khi tín hiệu bị nhiễu hoặc bị làm rối có chủ đích.

+ Thu thập tín hiệu kênh bên từ trường của thiết bị và sử dụng kỹ thuật học sâu

Quy trình thu thập tín hiệu kênh bên EM và áp dụng kỹ thuật học sâu trong phân loại mã độc được thể hiện như trên Hình 3.



Hình 3: Quy trình thu thập và xử lý tín hiệu từ trường nhằm phân tích các thuật toán mã hóa trong thiết bị IoT [9]

Các bước cụ thể như sau:

- Bước 1: Thu thập dữ liệu
- Bước 2: Xử lý tín hiệu và trích xuất đặc trưng
- Bước 3: Huấn luyện mô hình từ dữ liệu mẫu
- Bước 4: Phân loại mã độc và sinh báo cáo

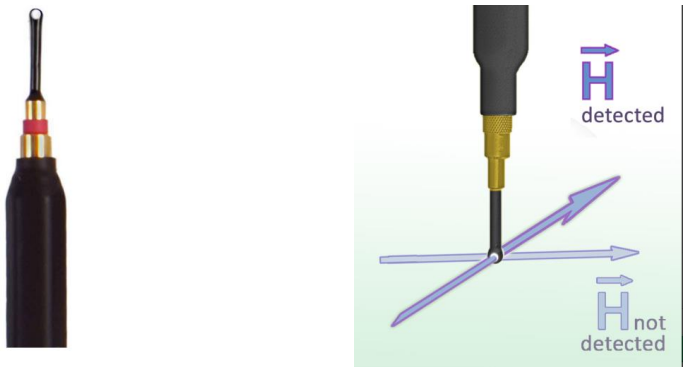
❖ **Bước 1: Thu thập dữ liệu**

Thiết lập hệ thống cho thu thập dữ liệu điện từ trường với độ chính xác cao, có khả năng lọc nhiễu, lấy mẫu đủ lớn. Việc thu thập được dữ liệu tốt sẽ là cơ sở cho các bước xử lý về sau. Hệ thống thu thập dữ liệu chủ yếu gồm 03 thành phần chính như sau:

Đầu dò (probe) thu thập dữ liệu phải có độ nhạy đáp ứng yêu cầu và đảm bảo thu thập được dữ liệu và chứa đựng các thông tin có ích cho việc phát hiện và phân loại mã độc. Một số loại đầu dò phổ biến như HackRF one, Lagrange.

Qua khảo sát các nghiên cứu các thông số đầu dò liên quan, nhóm lựa chọn Bộ đầu dò trường gần **RF2** bao gồm bốn đầu dò trường gần thụ động dùng để đo trường từ trong dải tần từ 30 MHz đến 3 GHz trên các cụm mạch điện tử trong giai đoạn phát triển. Các đầu dò trong bộ RF2 cho phép xác định từng bước các nguồn nhiễu trường từ RF trên mạch điện tử. Hai đầu dò RF-R 400-1 và RF-R 50-1 có thể phát hiện nhiễu điện từ từ khoảng cách xa hơn. Trong khi đó, các đầu dò RF-B 3-2

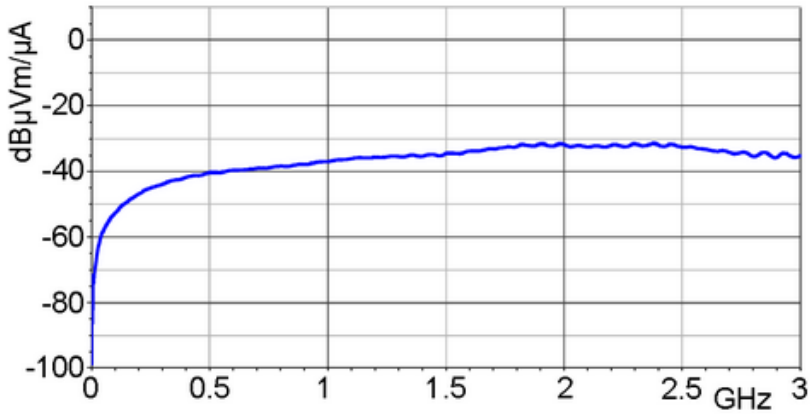
và RF-U 5-2 có độ phân giải cao hơn, được thiết kế để xác định chính xác hơn vị trí nguồn nhiễu. Bằng cách sử dụng hợp lý các đầu dò trường gần, có thể phát hiện hướng trường và phân bố trường của cụm mạch điện tử.



Hình 4: Thiết bị đầu dò RF-R 3B-2 và nguyên lý làm việc

Đầu dò H-field (ví dụ RF-R 3B-2) hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ Faraday, dùng để phát hiện từ trường biến thiên trong vùng gần của mạch điện tử. Bên trong đầu dò có một cuộn dây nhỏ (loop) được che chắn điện để chỉ đáp ứng với thành phần từ trường (H-field). Khi có từ trường biến thiên vuông góc với mặt phẳng vòng dây, từ thông xuyên qua vòng dây thay đổi sẽ tạo ra điện áp cảm ứng, nhờ đó tín hiệu được đo và hiển thị trên máy phân tích phổ - gọi lại trạng thái "H detected". Ngược lại, nếu hướng từ trường song song với mặt phẳng vòng dây, không có từ thông xuyên qua nên không tạo ra điện áp cảm ứng, đầu dò sẽ không phát hiện được tín hiệu - gọi là trạng thái "H not detected". Vì vậy, đầu dò chỉ nhạy với thành phần từ trường vuông góc với vòng dây, và việc xoay hướng đầu dò trong khi đo giúp xác định cường độ và hướng của vector từ trường quanh linh kiện.

RF-R 3B-2: Dải tần số đầu dò 30 MHz ... 3 GHz, độ phân giải không gian: < 1 mm, kích thước đầu dò: Ø ≈ 2 mm, Connector – output: SMB, male, jack. Về tần số làm việc, RF-R 0.3-3 phù hợp làm việc với tần số tư 30 MHz đến 3GHz. Hình 5 thể hiện đặc tính tần số của thiết bị RF-R 3B-2.

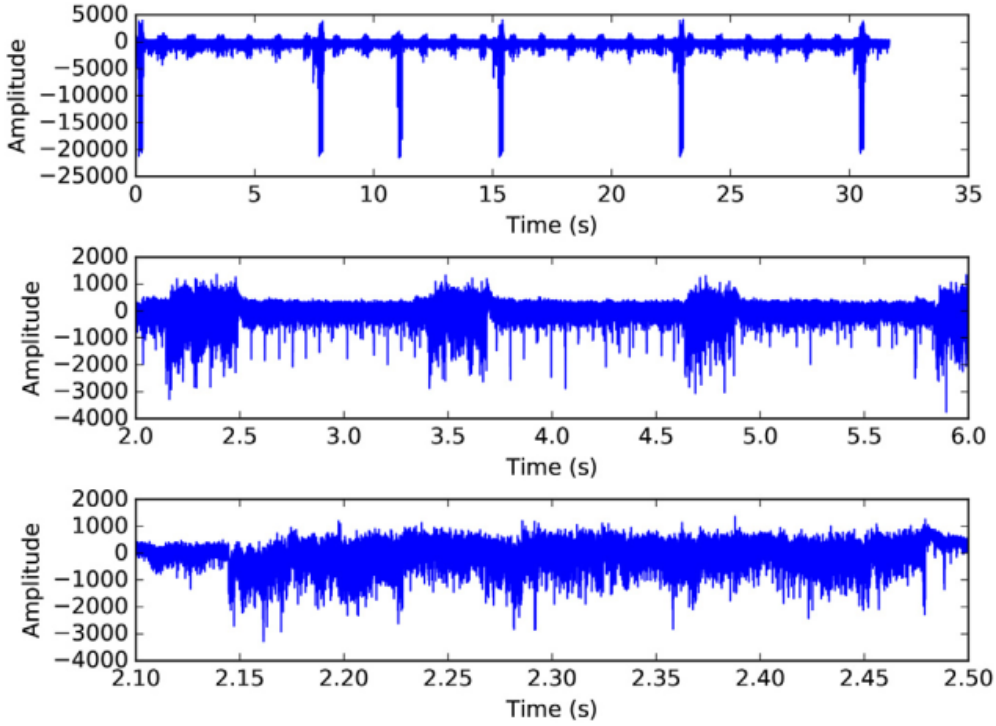


Hình 5: Đặc tính tần số của thiết bị RF-R 0.3-3

Thiết bị cần kiểm tra (Device Under Test – DUT), các thiết bị IoT đa phần được thiết kế dựa trên các dòng vi điều khiển có tài nguyên hữu hạn và giá thành tương đối rẻ. Trong đó vi điều khiển kiến trúc ARM là một trong những kiến trúc phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Vì vậy đa số các nghiên cứu liên quan hiện tại đều chọn một thiết bị IoT có sử dụng các vi điều khiển có kiến trúc ARM để nghiên cứu. Trong nghiên cứu này nhóm chúng tôi chọn thiết bị raspberry Pi để tiến hành các thử nghiệm của mình. Cấu hình cụ thể thiết bị như sau: CPU: Quad-core ARM Cortex-A72 @ 1.5 GHz- RAM: 8GB LPDDR4X, Kết nối: USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, BT.

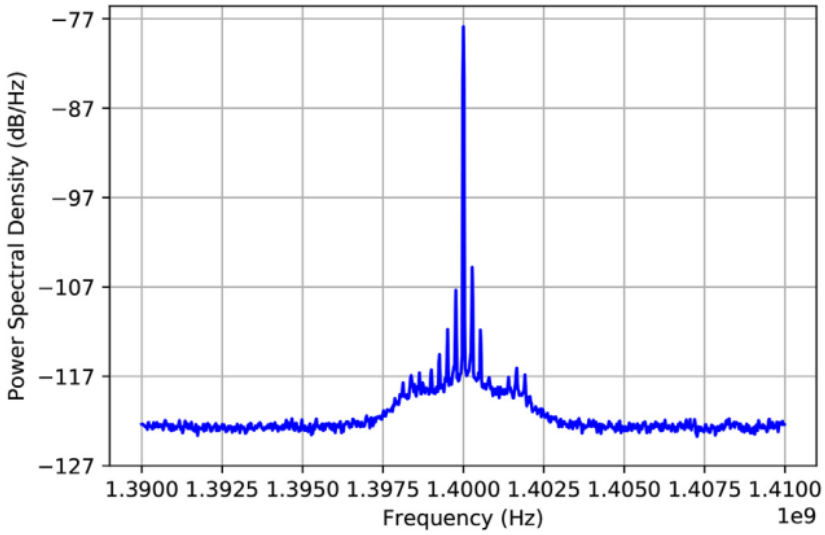
Đây là một mẫu máy tính có kiến trúc ARM điển hình có cấu hình tương đương các thị bị điện thoại di động thông minh. Vì vậy việc nghiên cứu mã độc trên thiết bị có thể giúp chúng ta dễ dàng ứng dừng trên các thiết bị khác.

Máy tính thu thập dữ liệu: máy tính này đóng vai trò trung tâm trong việc đồng bộ, kết nối và điều khiển thiết bị được kiểm tra và đầu dò thu thập thiết bị.



Hình 6: Tín hiệu sóng điện từ thu được trên thiết bị Raspberry Pi.

Trong quá trình thu thập dữ liệu thiết bị đầu dò, thiết bị kiểm tra sẽ được kết nối và đồng bộ với nhau, vì vậy chúng ta có thể chắc chắn rằng dữ liệu từ trường được sinh ra trong quá trình hoạt động của mã độc.



Hình 7: Mật độ phổ công suất của tín hiệu điện từ trường

❖ **Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng**

Trong bước tiền xử lý dữ liệu, dữ liệu điện từ trường được tách, phân tích phổ và chuẩn hóa để chuẩn bị cho việc thực hiện các thuật toán học máy và học sâu. Hình 7 thể hiện phổ của mẫu tín hiệu điện từ trường thu thập từ thiết bị Raspberry Pi chạy với tốc độ xung 1.4 GHz. Chúng ta có thể thấy rõ là tín hiệu phân tích phổ cho thấy tín hiệu chủ yếu xoay quanh tốc độ xung của thiết bị.

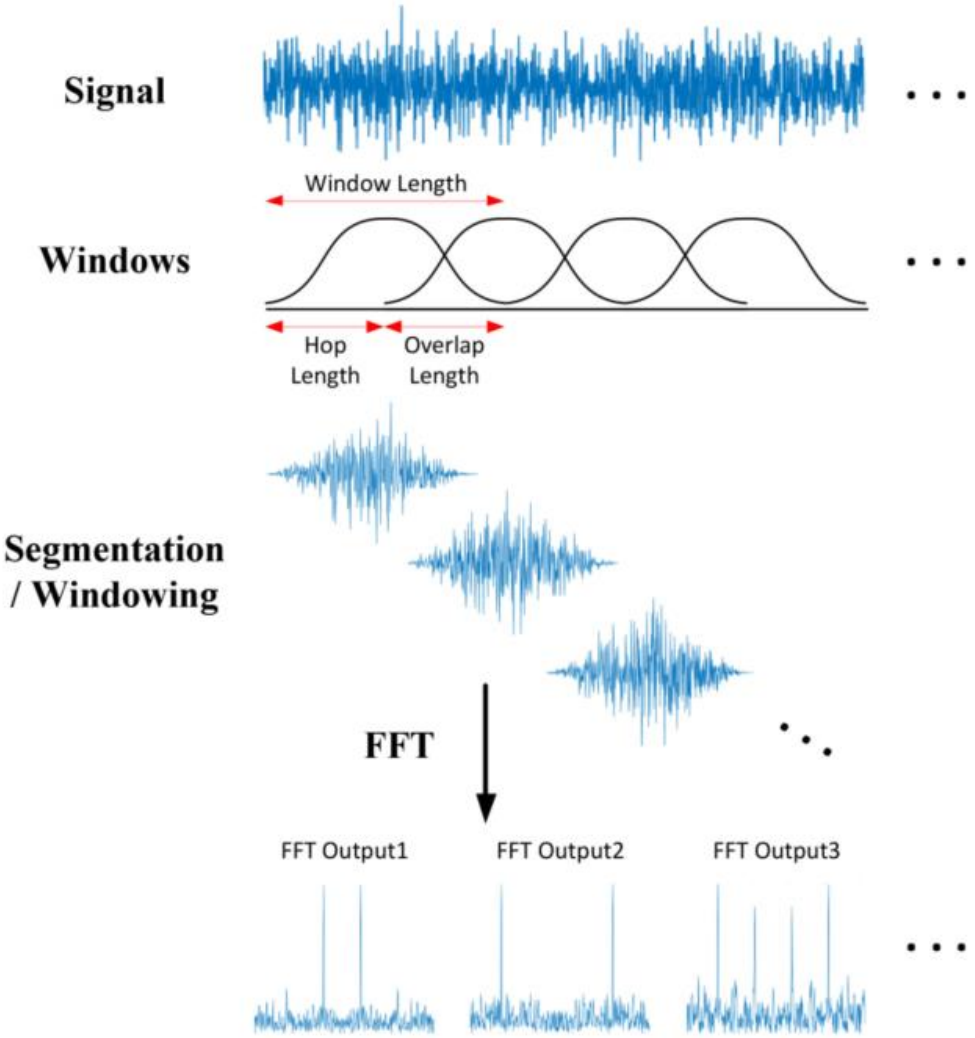
Tiền xử lý dữ liệu giúp cắt chính xác đoạn dữ liệu cần xử lý, tập trung vào đối tượng đang được phân loại. Trước hết dữ liệu sẽ được xử lý để loại bỏ phần không liên quan đến hoạt động mã độc. Tiếp đến, để có thể áp dụng các thuật toán học máy vào phát hiện và phân loại mã độc IoT, chúng ta cần trích xuất các đặc trưng của dữ liệu. Trong nghiên cứu này nhóm sử dụng Short-Time Fourier Transform (STFT).

STFT là một thuật toán phân tích tín hiệu dùng để biểu diễn sự biến thiên tần số theo thời gian. Khác với biến đổi Fourier thông thường chỉ cho biết thông tin tần số tổng thể, STFT chia tín hiệu thành các đoạn ngắn (windows- cửa sổ) và thực hiện biến đổi Fourier trên từng đoạn, như thể hiện trên Hình 8. Nhờ đó, ta có thể quan sát được cách các thành phần tần số thay đổi theo thời gian thông qua phổ thời gian–tần số (spectrogram). STFT được ứng dụng rộng rãi trong xử lý âm thanh, nhận dạng giọng nói, chẩn đoán tín hiệu, và phân tích bất thường trong hệ thống IoT.

❖ **Bước 3: Huấn luyện mô hình từ dữ liệu mẫu**

Nghiên cứu thực hiện bài toán phát hiện và phân loại mã độc trên thiết bị IoT thông qua việc phân tích tín hiệu điện từ trường (EM) phát ra từ thiết bị, một dạng của phân tích kênh bên. Phương pháp tiếp cận được xây dựng một cách hệ thống, bắt đầu từ việc nghiên cứu tổng quan các thuật toán học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning) cùng với ứng dụng của chúng trong bài toán phát hiện và

phân loại mã độc. Bước nghiên cứu tổng quan giúp thiết lập nền tảng vững chắc về học máy và học sâu từ nguyên lý hoạt động, các bài toán cơ bản như phân loại, hồi quy, phát hiện bất thường đến kiến trúc mạng nơ-ron phức tạp.



Hình 8: Nguyên lý thuật toán STFT [10]

Trước khi đưa dữ liệu vào các mô hình học máy, học sâu, một quy trình xử lý dữ liệu tín hiệu EM được thiết kế một cách khoa học. Đầu tiên, các giải pháp thu thập dữ liệu được thiết lập để xây dựng một bộ dữ liệu đa dạng, chứa các mẫu tín hiệu EM từ nhiều loại thiết bị IoT khác nhau ở cả trạng thái bình thường và khi bị nhiễm các loại mã độc khác nhau. Tiếp theo, các kỹ thuật tiền xử lý như lọc nhiễu, chuẩn hóa và căn chỉnh tín hiệu được áp dụng để nâng cao tỉ số tín/tạp (SNR) đảm bảo chất lượng đầu vào cho các mô hình phát hiện, phân loại. Bước quan trọng tiếp theo là trích chọn đặc trưng, ở đây, nhóm nghiên cứu tiến hành song song theo hai hướng:

- Trích chọn đặc trưng thủ công: Trong hướng này, nhóm sẽ áp dụng các kỹ thuật truyền thống như trích chọn thống kê dựa trên các chỉ số như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, hoặc phân tích phổ FFT, hoặc biến đổi Wavelet và một

số kỹ thuật biến đổi khác nhằm tạo ra đầu vào cho các mô hình học máy truyền thống. Theo hướng này đòi hỏi kiến thực chuyên môn và có nguy cơ bỏ sót các đặc trưng phức tạp mà những đặc trưng này lại chứa dấu hiệu phân biệt các loại mã độc.

- Trích chọn đặc trưng tự động: Đây là ưu điểm vượt trội của các mô hình học sâu.

Các mô hình như CNN có khả năng tự động học thông qua điều chỉnh các bộ lọc để trích xuất các đặc trưng có ý nghĩa trực tiếp từ dữ liệu tín hiệu thô hoặc đã qua tiền xử lý cơ bản, loại bỏ sự phụ thuộc vào kinh nghiệm chuyên gia của con người.

Các thuật toán học máy truyền thống như Naïve Bayes, SVM, kNN, DT và RF được khảo sát đầu tiên. Những mô hình này có ưu điểm là dễ hiểu, ít tốn tài nguyên tính toán và cho kết quả tốt trên các bộ dữ liệu có đặc trưng rõ ràng. Tuy nhiên, điểm hạn chế then chốt của chúng là phụ thuộc nhiều vào chất lượng của quá trình trích chọn đặc trưng thủ công (manual feature engineering), vốn đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về miền và có thể bỏ sót các đặc trưng phức tạp, ẩn sâu trong tín hiệu điện từ trường.

Chính vì lý do này, các kỹ thuật học sâu (Deep Learning) tỏ ra đặc biệt phù hợp cho bài toán phát hiện và nhận dạng mã độc trong thiết bị IoT. Khả năng tự động học và trích xuất các đặc trưng trừu tượng, phức tạp từ dữ liệu thô của học sâu giúp loại bỏ gánh nặng kỹ thuật trích chọn đặc trưng thủ công, đồng thời có tiềm năng khám phá ra những đặc trưng tinh vi (micro-features) mà các phương pháp truyền thống khó mà phát hiện. Cụ thể, nghiên cứu sẽ đi sâu vào ứng dụng các kiến trúc mạng nơ-ron tiên tiến. Kiến trúc CNN (Mạng nơ-ron tích chập) sẽ được khai thác để nhận dạng các mẫu hình cục bộ (local patterns) và không gian trong tín hiệu, trong khi LSTM (Mạng bộ nhớ ngắn hạn dài) sẽ được đánh giá cho khả năng nắm bắt các phụ thuộc thời gian dài hạn (long-term temporal dependencies) trong chuỗi tín hiệu. Bên cạnh đó, mô hình Autoencoder cũng được nghiên cứu cho hướng tiếp cận phát hiện bất thường (anomaly detection). Bằng cách huấn luyện Autoencoder chỉ trên dữ liệu tín hiệu "sạch" (không nhiễm mã độc), mô hình học cách tái tạo lại chúng. Khi một tín hiệu nhiễm mã độc được đưa vào, sự khác biệt lớn trong lỗi tái tạo (reconstruction error) sẽ chỉ ra đó là một điểm bất thường, tức là thiết bị có khả năng đã bị xâm nhập.

Trên cơ sở so sánh toàn diện điểm mạnh và điểm yếu của các mô hình đã khảo sát, nghiên cứu đề xuất một mô hình học sâu mới được thiết kế để cân bằng tối ưu ba tiêu chí hiệu năng: độ chính xác, tốc độ suy luận và độ phức tạp tính toán. Mô hình đề xuất này có thể là sự kết hợp của các kiến trúc hiện có (ví dụ: CNN-LSTM để đồng thời nắm bắt cả đặc trưng không gian và thời gian) hoặc một cách tiếp cận sáng tạo dựa trên Autoencoder. Mô hình sau đó sẽ trải qua quy trình đánh giá chặt chẽ từ lý thuyết (phân tích độ phức tạp, khả năng mở rộng), mô phỏng (so sánh với

các mô hình baseline trên bộ dữ liệu chuẩn) đến kiểm chứng thực tế với nhiều dạng mã độc (Mirai, Bashlite, Gonna cry, v.v…) và thiết bị IoT khác nhau (như: Router wifi, Gateway, thiết bị nhà thông minh,...) để khẳng định tính tổng quát và độ tin cậy. Với mô hình đề xuất mới, nhóm nghiên cứu kỳ vọng kết quả đạt được như sau:

- Độ chính xác phát hiện mã độc IoT tối thiểu là 98%;
- Độ chính xác phân loại mã độc IoT tối thiểu là 97%;
- Độ chính xác phân biệt mã độc bị làm rối (obfuscated) tối thiểu là 95%;
- Chủng loại mã độc có thể phát hiện: tối thiểu 20 biến thể thuộc 05 loại phổ biến như: Mirai, Bashlite, Gonnacry, Keysniffer, MaK_It;
- Thời gian thu tín hiệu và tiền xử lý: ≤ 3 giây;
- Thời gian phân loại mã độc sơ bộ (dự đoán nhanh): ≤ 3 giây;
- Thời gian phân loại chi tiết và xác nhận mã độc: ≤ 10 giây;

Cuối cùng, để đơn giản hóa việc triển khai ứng dụng và phổ biến kết quả, một API sẽ được xây dựng để đóng gói các mô hình đề xuất, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng nghiên cứu cùng lĩnh vực. API này sẽ đóng gói mô hình đề xuất tốt nhất, cho phép các nhà nghiên cứu và kỹ sư khác dễ dàng tích hợp khả năng phát hiện mã độc vào hệ thống của họ mà không cần hiểu sâu về thuật toán bên trong, từ đó đơn giản hóa quá trình triển khai thực tế và thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực bảo mật phần cứng IoT.

❖ **Bước 4: Phân loại mã độc và sinh báo cáo**

Kết quả phát mã độc sẽ được tổng hợp báo cáo để báo cho người kiểm tra biết rõ các thông tin về chủng loại mã độc và các thông tin liên quan.

Chuẩn bị mẫu mã độc:

Chuẩn bị mẫu mã độc là đánh dấu phân loại để làm đầu vào cho hệ thống là một công việc quan trọng. Nhóm sẽ thu thập các mẫu mã độc từ cơ sở dữ liệu Virus sign, đánh mã và phân loại sử dụng Virus total và chuẩn hóa sử dụng AV Class.

VirusSign.com là một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp cơ sở dữ liệu mã độc quy mô lớn, phục vụ cho việc nghiên cứu và phân tích. Dịch vụ này cho phép người dùng tìm kiếm và tải về các mẫu mã độc, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết và nguồn dữ liệu liên quan đến từng mẫu. Với hàng trăm triệu mẫu và hàng trăm terabyte dữ liệu, VirusSign.com là nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà phân tích mã độc, tổ chức an ninh mạng, và hệ thống giám sát an toàn thông tin như SIEM hay EDR. Tuy nhiên, do chứa các mẫu mã độc thực sự, việc sử dụng nền tảng này đòi hỏi người dùng phải có kiến thức chuyên môn và tiến hành trong môi trường cách ly an toàn.

VirusTotal là một dịch vụ phổ biến thuộc sở hữu của Google (Chronicle Security). Đây là công cụ cho phép người dùng tải lên tệp tin hoặc đường dẫn URL để kiểm tra xem có chứa mã độc hay không. VirusTotal hoạt động bằng cách quét dữ liệu thông qua hơn 70 công cụ antivirus khác nhau, đồng thời cung cấp kết quả nhận diện chi tiết từ mỗi hệ thống. Ngoài việc quét mã độc, VirusTotal còn hiển thị thông tin như mã băm (hash), loại tệp, hành vi của tệp khi chạy, và liên kết đến các nguồn phân tích khác. Với phiên bản nâng cao, dịch vụ còn cho phép truy cập API để tự động hóa quá trình kiểm tra hàng loạt, phục vụ cho công tác nghiên cứu và phát hiện mối đe dọa trên diện rộng.

AVClass là công cụ giúp chuẩn hóa và phân loại dữ liệu đó. Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu IMDEA Software (Tây Ban Nha), AVClass là phần mềm mã nguồn mở dùng để phân tích và thống nhất tên gọi của mã độc mà các chương trình antivirus trả về. Trong thực tế, các phần mềm diệt virus khác nhau thường gán tên khác nhau cho cùng một loại mã độc, khiến việc nghiên cứu và thống kê trở nên khó khăn. AVClass giải quyết vấn đề này bằng cách tự động trích xuất tên của mã độc, chuẩn hóa các nhãn và giúp chúng ta có được dữ liệu đồng nhất, chính xác hơn.

Phương pháp làm rối và sinh biến thể mã độc

Mỗi loại mã độc có thể tồn tại dưới nhiều biến thể khác nhau và thường được là, rối nhằm né tránh phát hiện. Nhóm sẽ sử dụng các phương pháp làm rối điển hình như: làm rối mã tĩnh (Opaque predicates, Bogus control flow, Instructions substitution và Control-flow flattening), làm rối mã động (sử dụng packer hoặc code virtualization) để tạo ra các phiên bản khác nhau của mã độc, nhằm đánh giá hiệu quả phát hiện và phân loại của hệ thống.

Opaque predicates là một phương pháp viết lại mã trong đó các biểu thức logic được chèn vào mã với đặc điểm như sau: về mặt ngữ nghĩa chúng luôn có một giá trị cố định (luôn đúng hoặc luôn sai), nhưng về mặt hình thức và phân tích tĩnh chúng được trình bày dưới dạng phức tạp, khó suy đoán. Ví dụ như đoạn mã sau:

```
if ((x*x) % 2 == 0 || (x*x) % 2 == 1) {
   my_function();
}
```

Ta thấy rằng điều kiện trong câu lệnh if luôn đúng, tuy nhiên phần mã rất rối. Đặc biệt là tại những vị trí quan trọng của chương trình, điều kiện trong câu lệnh If sẽ quyết định nhánh thực hiện tiếp theo của chương trình. Điều này mang lại rắc rối không nhỏ tron quá trình phân tích và kiểm tra mã. Kết quả là chương trình trông dày đặc các quyết định không cần thiết, khiến việc phân tách logic thật, logic giả trở nên tốn thời gian. Opaque predicates thường được xây dựng bằng các toán tử số học, hàm số phức tạp hoặc các biểu thức phụ thuộc vào các giá trị khó suy ngược; chúng

hiệu quả ở cả mức mã nguồn lẫn mã máy, nhất là khi được phối hợp với các kỹ thuật khác để ngụy trang ý đồ thật sự của chương trình.

Bogus control flow mở rộng ý tưởng làm rối bằng cách chèn vào chương trình các nhánh và khối lệnh không phục vụ chức năng thực tế, chúng tồn tại như những đoạn vỏ bọc làm rối đồ thị luồng điều khiển (CFG) của chương trình. Khác với opaque predicates chỉ tạo điều kiện giả, bogus control flow còn bổ sung những thao tác phụ, vòng lặp giả hoặc hàm gọi không cần thiết, khiến CFG phình to và chứa nhiều đường đi vô nghĩa. Xét ví dụ sau:

```
if (opaque_condition) {
   real_function();
} else {
   useless_function();
}
```

Trong đó **opaque_condition** được thiết kế sao cho luôn đúng hoặc luôn sai, nhưng khó phát hiện điều đó khi phân tích**.** Khi phân tích tĩnh, công cụ và con người phải cố gắng phân biệt những con đường có thể thực thi với những con đường hoàn toàn giả mạo; khi phân tích động, mã giả này có thể làm nhiễu các hệ thống theo dõi, tạo ra "nhiễu" khiến việc quan sát hành vi thực bị che phủ. Bogus control flow dễ triển khai nhưng rất tốn tài nguyên khi áp dụng đại trà, và nếu dùng quá mức có thể ảnh hưởng hiệu năng của chương trình.

Instruction substitution là kỹ thuật biến đổi biểu diễn lệnh mà không thay đổi ngữ nghĩa: một hành động đơn giản có thể được hiện thực bằng những chuỗi lệnh khác nhau có cùng kết quả. Ví dụ ở mức hợp ngữ, câu lệnh gán ***mov eax, 0***, có thể được thay thế bằng ***xor eax, eax***. Mục đích chính là làm sai lệch các dấu hiệu nhận diện mà các công cụ phát hiện dựa mẫu (signature-based). Instruction substitution không nhất thiết làm phức tạp cấu trúc điều khiển, nhưng nó làm tăng tính đa hình của mã: cùng một chức năng có thể xuất hiện dưới vô số dạng hoặc khối lệnh khác nhau. Điều này làm cho việc tìm kiếm theo các lệnh đặc trưng của chương trình trở nên khó khăn hơn.

Control-flow flattening là một chiến lược triệt để nhằm bóp méo cấu trúc điều khiển ban đầu bằng cách gom tất cả các khối lệnh rời rạc vào một bộ điều phối trung tâm thường là một vòng lặp lớn kết hợp với một biến trạng thái hoặc bảng nhảy. Thay vì trình bày chuỗi lệnh theo cấu trúc tự nhiên (vòng lặp, nhánh, gọi hàm), kỹ thuật này điều khiển luồng qua một cơ chế chuyển mạch: mỗi khối thực thi cập nhật trạng thái và phép chuyển tiếp được quyết định tại thời điểm chạy. Kết quả là đồ thị luồng trở nên phẳng và khó khôi phục thành các cấu trúc cao hơn cấp như

if/while/call; phân tích tĩnh gần như không thể tái tạo được sơ đồ logic ban đầu mà không thực hiện phân tích động chi tiết. Control-flow flattening rất hiệu quả trong việc làm hỏng khả năng khôi phục mã nguồn.

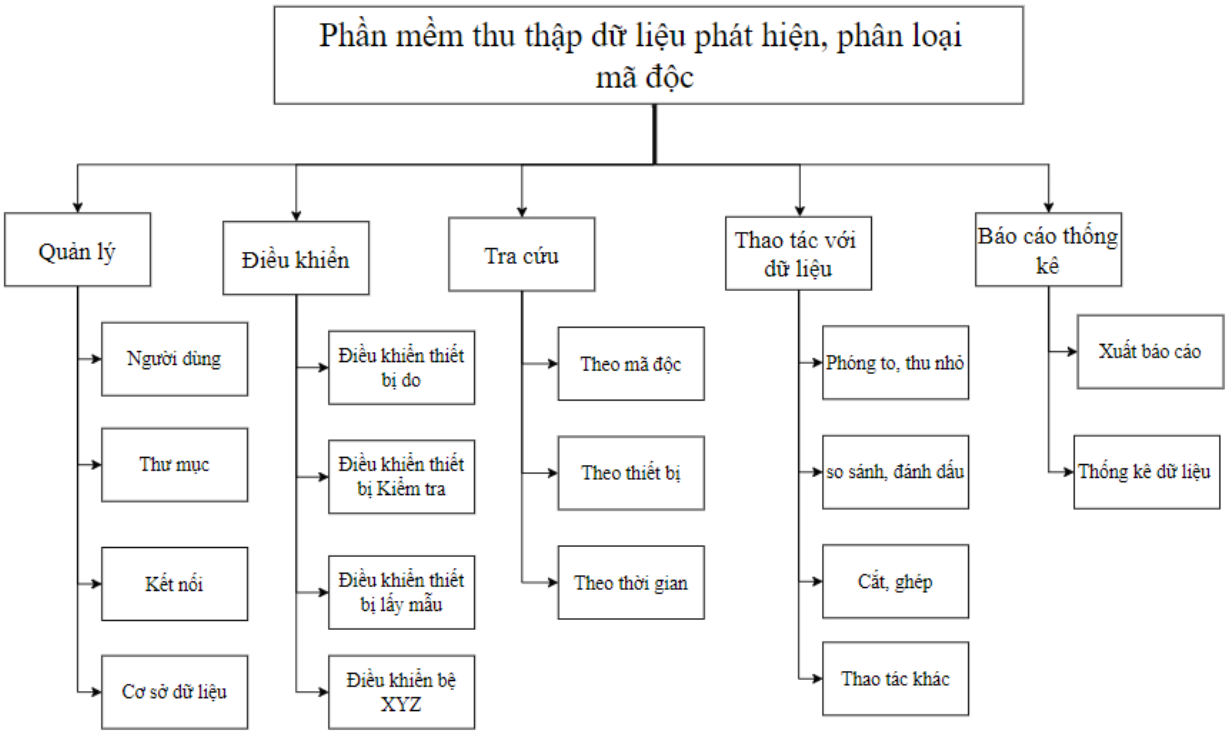
Packer và code virtualization là hai kỹ thuật làm rố mã động chương trình tiêu biểu. Packer vận hành như một lớp vỏ bọc: trước khi phân phối, phần thực thi (binary) được nén, mã hóa, hoặc đóng gói cùng một trình giải nén (stub). Khi chương trình khởi động, stub sẽ thực thi một số bước khôi phục giải nén, giải mã, tái ánh xạ khối mã vào vùng nhớ, rồi chuyển quyền sang mã thực. Vì phần mã thực chỉ hiện diện đầy đủ trong bộ nhớ sau khi unpack, bất cứ công cụ phân tích tĩnh nào dựa vào nội dung file trên đĩa sẽ chỉ nhìn thấy vỏ đã bị thay đổi. Mặt trái của packer là hành vi unpack có thể quan sát được API gọi hệ thống, thao tác ghi/đọc bộ nhớ, và hoạt động cấp phát vùng nhớ thực thi và đó cũng là đuôi để các hệ thống phân tích động hoặc sandbox phát hiện. Trong khi đó, code virtualization là một dạng làm rối triệt để hơn: thay vì giữ nguyên tập lệnh máy của kiến trúc đích, nhà phát triển/obfuscator dịch (translate) các đoạn mã quan trọng sang một "ngôn ngữ ảo" (bytecode do họ định nghĩa) và nhúng một máy ảo (VM) trong thân chương trình để diễn dịch bytecode đó lúc chạy. Kết quả là khối logic cốt lõi không còn ở dạng x86/ARM dễ đọc mà ở dạng chuỗi opcode nội bộ, chỉ có máy ảo nội tại mới hiểu. Hơn nữa, máy ảo có thể kèm nhiều lớp biến đổi trong đó mã bytecode thay đổi động, bảng giải mã phức tạp, cơ chế tự sửa đổi làm cho việc tái tạo CFG và khôi phục hàm gốc trở nên rất khó. Code virtualization tăng chi phí phân tích rất mạnh vì nhà phân tích phải "reverse" máy ảo trước, nghĩa là cần phân tích interpreter, giải mã định dạng bytecode, rồi mới đến khôi phục logic ban đầu.

c) Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu

Hệ thống phần mềm bao gồm các tính năng như thể hiện trong Hình 9.

Phần mềm có giao diện thân thiện được viết bằng Python sử dụng framework như Pyside2, các thư viện hỗ trợ mạnh mẽ, khả năng mở rộng và tích hợp đơn giản. Các thư viện xử lý dữ liệu bao gồm numpy, pandas; học máy như: Scikit-learn có các mô hình như SVM, Random Forest, KNN, MLP; Tensorfollow mạng CNN, RNN, Transformer. Các thư viện trực quan hóa dữ liệu như Matplot lib, seaborn. Có mô dun chính của phần mềm được thể hiện trên Hình 9 gồm có:

- Quản lý: người dùng, thư mục, kết nối, mô hình học máy, học sâu.
- Điều khiển: thiết bị đo, thiết bị lấy mẫu, nguồn, thiết bị kiểm tra.
- Báo cáo thống kê, tra cứu: theo mã độc, theo thiết bị, theo thời gian.
- Thao tác trực quan hóa dữ liệu: sinh đồ thị, đánh dấu, cắt, ghép, các thao tác khác.



Hình 9: Chức năng chính của phần mềm

Cơ sở dữ liệu tín điện từ trường của các hoạt động phổ thông:

Nhóm sẽ thu thập các tín hiệu điện từ trường kênh bên phát ra từ các hoạt động bình thường với các tiêu chí khác nhau, đa dạng về thời gian hoạt động, bộ nhớ cần sử dụng. Trước hết, một phần mềm hệ điều hành Linux nguyên bản sẽ được cài đặt để làm vào thiết bị cần kiểm tra. Tín hiệu điện từ trường phát ra từ thiết bị sẽ được thu thập để phân tích và lưu trữ. Sau đó, các phần mềm cơ bản như chạy nhạc, trình duyệt web, giao tiếp mạng v.v. sẽ được cài đặt và thu thập dữ liệu điện từ trường riêng để lưu trữ và xử lý sau này.

Cơ sở dữ liệu tín điện từ trường mã độc:

Cơ sở dữ liệu tín hiệu kênh bên điện từ trường của mã độc trên thiết bị IoT là một phần quan trọng của hệ thống. Đối với mỗi biến thể của mã độc, nhóm sẽ chạy và thu thập ít nhất 20.000 mẫu để làm cơ sở dữ liệu và đầu vào cho quá trình huấn luyện. Dữ liệu lưu trữ sẽ bao gồm cả dạng chuỗi thời gian (Waveform) và phổ tần số (spectrogram).

Để lưu trữ nhóm sẽ dùng dạng HD5 file. Tệp HDF5 (Hierarchical Data Format version 5), thường có phần mở rộng là .h5, là một định dạng dữ liệu nhị phân được thiết kế để lưu trữ và quản lý các tập dữ liệu lớn, phức tạp trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo. Điểm đặc trưng của định dạng này là cách tổ chức dữ liệu theo cấu trúc phân cấp (hierarchical), tương tự như một hệ thống thư mục, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp, truy cập và xử lý thông tin. Một tệp HDF5 có thể được xem như một "hệ thống tệp thu nhỏ" bên trong một tệp duy nhất. Ở cấp cao nhất

là nhóm gốc (root group), ký hiệu bằng dấu "/", đóng vai trò như thư mục chính chứa toàn bộ nội dung của tệp. Bên trong nhóm gốc có thể chứa nhiều nhóm con (groups) và tập dữ liệu (datasets). Mỗi nhóm có thể chứa thêm nhiều nhóm hoặc tập dữ liệu khác, tạo thành một cấu trúc cây. Các tập dữ liệu chính là nơi lưu trữ dữ liệu thực tế, thường ở dạng mảng nhiều chiều (như ma trận hoặc tensor), cùng với thuộc tính (attributes) mô tả siêu dữ liệu, chẳng hạn như kích thước, kiểu dữ liệu, hoặc thông tin mô tả thêm về nội dung. Tệp HDF5 không chỉ lưu dữ liệu mà còn tự mô tả (self-describing), nghĩa là mọi thông tin cần thiết để hiểu và xử lý dữ liệu đều nằm trong chính tệp, giúp việc chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu trở nên thuận tiện và an toàn hơn.

16. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu tài liệu đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài)

[1] https://www.statista.com/statistics/1377569/worldwide-annual-internet-of-things-attacks (truy cập ngày 20/11/2023).

[2] https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide (truy cập ngày 20/11/2023).

[3] Nikhil Chawla, Harshit Kumar, and Saibal Mukhopadhyay, "Machine Learning in Wavelet Domain for Electromagnetic Emission Based Malware Analysis," IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 16:3426–3441, 2021.

[4] Fei Ding, Hongda Li, Feng Luo, Hongxin Hu, Long Cheng, Hai Xiao, and Rong Ge, "DeepPower: Non-intrusive and Deep Learning-based Detection of IoT Malware Using Power Side Channels," Proceedings of the 15th ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS'20), Association for Computing Machinery, pp. 33-46, 2020.

[5] A. P. Sayakkara and N. -A. Le-Khac, "Electromagnetic Side-Channel Analysis for IoT Forensics: Challenges, Framework, and Datasets," in IEEE Access, vol. 9, pp. 113585-113598, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3104525.

[6] Duy-Phuc Pham, Damien Marion, Matthieu Mastio, and Annelie Heuser. 2021. Obfuscation Revealed: Leveraging Electromagnetic Signals for Obfuscated Malware Classification. In Proceedings of the 37th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC '21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 706–719. https://doi.org/10.1145/3485832.3485894.

[7] Marion, D., Pham, D.-P., & Heuser, A. (2025). IoT Malware and Rookit Detections Using Electromagnetic Insights: Unveiling the Unseen. The Journal on Cybercrime and Digital Investigations, 9(1), 20-27.

[8] https://mst.gov.vn/bao-mat-thiet-bi-iot-bang-giai-phap-mien-dich-khong-gian-mang-197159775.htm (truy cập ngày 12/9/2023).

[9] Nguyen, H.N., Tran, N.N., Hoang, T.H. et al. Denoising Latent Representation with SOMs for Unsupervised IoT Malware Detection. SN COMPUT. SCI. 3, 474 (2022). https://doi.org/10.1007/s42979-022-01344-1.

[10] H. N. Nguyen, N. N. Tran and V. L. Cao, "Deep Clustering Based Latent Representation for IoT Malware Detection," *2023 12th International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS)*, Hanoi, Vietnam, 2023, pp. 668-673, doi: 10.1109/ICCAIS59597.2023.10382275.

[10] C. N. Van, V. A. Phan, V. L. Cao and K. D. T. Nguyen, "IoT Malware Detection based on Latent Representation," 2020 IEEE 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp.177-182, 2020.

[11] Van-Phuc Hoang, Ngoc-Tuan Do and Van Sang Doan, "Efficient Nonprofiled Side-Channel Attack Using Multi-Output Classification Neural Network," IEEE Embedded Systems Letters, vol. 15, no. 3, pp. 145-148, 2023.

[12] Thi-Tam Hoang, Thai-Ha Tran, Van-Phuc Hoang, Xuan-Nam Tran and Cong-Kha Pham, "Hardware Trojan Detection Techniques Using Side-Channel Analysis," 2019 IEEE 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), pp. 528-533, 2019.

[13] Dũng, N. Q., Hoàng, L. V., & Trung, N. H. (2020). Phát hiện mã độc IoT botnet dựa trên đồ thị PSI với mô hình Skip-gram. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(7), 29-36. https://doi.org/10.54654/isj.v7i1.53.

17. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện

(Liệt kê và mô tả chi tiết:

- Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung nghiên cứu của đề tài. Những công việc của từng nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề và tạo ra sản phẩm theo đặt hàng, kèm theo nhu cầu về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động nghiên cứu nêu trên;

- Chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục – nếu có;

- Nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 20)

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan và xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật chi tiết cho hệ

thống

Công việc 1.1: Nghiên cứu đánh giá tình hình tấn công mạng và mã độc trên thiết bị IoT tại Việt Nam.

Công việc 1.2: Nghiên cứu đặc điểm, cơ chế hình thành và phương thức tấn công của các loại mã độc trong thiết bị IoT.

Công việc 1.3: Nghiên cứu tổng quan về tấn công kênh bên sử dụng sóng điện từ, thông tin sử dụng năng lượng

Công việc 1.4: Nghiên cứu các giải pháp phát hiện, chống mã độc

Công việc 1.5: Nghiên cứu giải pháp phát hiện mã độc kênh bên sử dụng trí tuệ nhân tạo

Công việc 1.6: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị thu sóng điện từ

Công việc 1.7: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị lấy mẫu

Công việc 1.8: Nghiên cứu đề xuất mô hình thu thập lấy mẫu, xử lý, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường thiết bị IoT

Nội dung 2: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học máy và học sâu, kết hợp với phân tích kênh bên (sử dụng tín hiệu điện từ trường) trong phát hiện, phân loại mã độc cho thiết bị IoT.

Công việc 2.1: Nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật học máy, học sâu và ứng dụng trong phân tích kênh bên để phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.2: Nghiên cứu giải pháp thu thập dữ liệu tín hiệu cho bài toán phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.3: Nghiên cứu các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu tín hiệu cho bài toán phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.4: Nghiên cứu các kỹ thuật trích chọn đặc trưng cho bài toán phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.5: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật học máy (Naïve Bayes, SVM, kNN, DT, RF) cho bài toán phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.6: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật học sâu dựa trên mạng nơ-ron (MLP, CNN, RNN, LSTM) cho bài toán phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.7: Nghiên cứu ứng dụng mô hình autoencoder cho bài toán phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.8: Nghiên cứu đề xuất mô hình học máy/học sâu mới phù hợp cho bài toán phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT

Công việc 2.9: Đánh giá mô hình đề xuất với các dạng mã độc và thiết bị IoT khác nhau

Công việc 2.10: Triển khai mô hình đề xuất vào thử nghiệm thực tế phát hiện, phân loại mã độc trong thiết bị IoT.

Công việc 2.11: Xây dựng API cài đặt các mô hình đề xuất.

Nội dung 3: Xây dựng bộ dữ liệu của một số loại mã độc IoT điển hình

Công việc 3.1: Thu thập phân tích mẫu của thiết bị khi chạy không có mã độc, xác

định các tham số của thiết bị
Công việc 3.2: Thu thập các mẫu mã độc IoT như: Mirai, Bashlite, Gonnacry, Keysniffer, MaK_It phân tích các đặc điểm, phương thức hoạt động
Công việc 3.3: Xây dựng kịch bản để chạy thử Mirai trên thiết bị IoT
Công việc 3.4: Xây dựng kịch bản để chạy thử Bashlite trên thiết bị IoT
Công việc 3.5: Xây dựng kịch bản để chạy thử Gonnacry trên thiết bị IoT
Công việc 3.6: Xây dựng kịch bản để chạy thử Keysiffer trên thiết bị IoT
Công việc 3.7: Xây dựng kịch bản để chạy thử MaK_It trên thiết bị IoT
Công việc 3.8: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của mẫu mã độc Mirai.
Công việc 3.9: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của mẫu mã độc Bashlite.
Công việc 3.10: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của mẫu mã độc Gonnacry.
Công việc 3.11: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của mẫu mã độc Keysiffer.
Công việc 3.12: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của mẫu mã độc MaK_It.
Nội dung 4: Xây dựng bộ dữ liệu của một số loại mã độc IoT đã được làm rối
Công việc 4.1: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp làm rối mã độc
Công việc 4.2: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật làm rối mã tĩnh vào tạo biến thể mới của mã độc IoT.
Công việc 4.3: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật làm rối mã động vào tạo biến thể mới của mã độc IoT.
Công việc 4.4: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của các mẫu biến thể mã độc Mirai.
Công việc 4.5: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của các mẫu biến thể mã độc Bashlite.
Công việc 4.6: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của các mẫu biến thể mã độc Gonnacry.
Công việc 4.7: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của các mẫu biến thể mã độc Keysiffer.
Công việc 4.8: Thu thập, phân tích dữ liệu kênh bên điện từ trường của các mẫu biến thể mã độc MaK_It.
Nội dung 5: Nghiên cứu thiết kế thiết bị thu thập dữ liệu điện từ trường phục vụ phát hiện mã độc trên thiết bị IoT.
Công việc 5.1: Nghiên cứu thiết kế tổng quát hệ thống cho thiết bị thu thập dữ liệu điện từ trường
Công việc 5.2: Nghiên cứu tích hợp bệ di chuyển đầu dò 3 trục tọa độ.
Công việc 5.3: Nghiên cứu giải pháp ghép nối tích hợp đối tượng kiểm tra.

Công việc 5.4: Nghiên cứu tích hợp hệ thống đầu đo điện từ trường và thiết bị hỗ trợ thu thập dữ liệu.
Công việc 5.5: Nghiên cứu tích hợp bộ máy tính chuyên dụng cho thiết bị thu thập dữ liệu điện từ trường.
Công việc 5.6: Nghiên cứu tính toán và xây dựng khối nguồn cấp chuyên dụng.
Công việc 5.7: Nghiên cứu giải pháp kết nối hệ thống và đảm bảo an toàn hoạt động cho thiết bị.
Công việc 5.8: Nghiên cứu phương pháp kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống.
Nội dung 6: Nghiên cứu thiết kế xây dựng phần mềm phục vụ huấn luyện mô hình AI trên máy tính hiệu năng cao
Công việc 6.1: Thiết kế xây dựng giao diện người dùng của phần mềm
Công việc 6.2: Nghiên cứu, xây dựng mô đun quản lý cơ sở dữ liệu
Công việc 6.3: Nghiên cứu xây dựng mô đun đọc, kiểm tra dữ liệu
Công việc 6.4: Nghiên cứu xây dựng mô đun quản lý người dùng
Công việc 6.5: Nghiên cứu tích hợp các mô hình học máy và học sâu vào phần mềm
Công việc 6.6: Nghiên cứu xây dựng mô đun quản lý các mô hình thuật toán
Công việc 6.7: Nghiên cứu xây dựng mô đun tra cứu dữ liệu
Công việc 6.8: Nghiên cứu xây dựng mô đun sinh báo cáo kết quả huấn luyện
Nội dung 7: Nghiên cứu thiết kế phần mềm hệ thống phát hiện và phân loại mã độc cho các thiết bị IoT dựa trên phân tích tín hiệu kênh bên điện từ trường và học sâu.
Công việc 7.1: Thiết kế xây dựng giao diện người dùng của phần mềm
Công việc 7.2: Nghiên cứu xây dựng mô đun quản lý cơ sở dữ liệu
Công việc 7.3 Nghiên cứu xây dựng mô đun thu thập, lưu trữ dữ liệu
Công việc 7.4: Nghiên cứu xây dựng mô đun quản lý người dùng
Công việc 7.5: Nghiên cứu xây dựng mô đun giao tiếp, điều khiển với thiết bị thu sóng điện từ
Công việc 7.6: Nghiên cứu xây dựng mô đun quản lý thiết bị và trạng thái kết nối
Công việc 7.7: Nghiên cứu xây dựng mô đun biểu diễn, hiển thị kết quả phân tích mã độc
Công việc 7.8: Nghiên cứu xây dựng mô đun điều khiển thiết bị dịch chuyển 3 trục tọa độ
Công việc 7.9: Nghiên cứu xây dựng mô đun tra cứu lịch sử và cơ sở dữ liệu
Công việc 7.10: Nghiên cứu xây dựng mô đun xử lý trực quan hóa dữ liệu
Công việc 7.11: Tích hợp các thuật toán AI và giám sát vào phần mềm
Công việc 7.12: Nghiên cứu xây dựng mô đun sinh báo cáo kết quả phân tích
Nội dung 8: Thử nghiệm hệ thống phát hiện và phân loại mã độc cho các thiết bị IoT dựa trên phân tích tín hiệu kênh bên điện từ trường và học sâu
Công việc 8.1: Thử nghiệm với mẫu vật là Router wifi